

基于进迭时空 K1 的桌面 AI 伴学机器人及端侧大模型 本地部署优化

摘要

本作品面向长时间伏案学习、编程调试和桌面办公等场景，设计并实现了一款桌面 AI 伴学机器人。系统以进迭时空 K1 RISC-V AI 主控平台为边缘计算核心，结合摄像头人体姿态检测、ASRPRO 离线语音交互、STM32 表情显示与环境传感器采集，构建“视觉感知—语音交互—表情反馈—学习计时—环境提醒”的闭环伴学系统。机器人通过摄像头实时采集用户上半身画面，在 K1 端运行 YOLOv8n-pose 姿态估计模型，提取鼻尖、左右肩等关键点，并依据颈部前倾角、肩线倾斜角等几何指标判断坐姿正常、轻度驼背、明显驼背、轻度高低肩、明显高低肩以及复合异常等状态。为避免误报，软件端引入连续帧确认、异常锁存和恢复提示机制，使坐姿提醒更加稳定。交互部分采用 ASRPRO 语音模块实现本地离线命令识别，可通过“小助手”唤醒后执行“开始检测”“关闭检测”“检测状态”“当前温湿度”“开始学习”“学多久了”“停止学习”等指令；K1 与 ASRPRO 之间通过 UART 协议传递姿态状态和环境数据，语音模块再完成本地播报。STM32 表情屏通过 USB-TTL 与 K1 连接，接收 happy、sad、angry、thinking、loving 等表情命令，实现异常提醒、查询等待和默认陪伴状态的可视化反馈；同时 DHT11 等传感器数据可经 STM32 采集后由 K1 转发给语音模块播报。系统在 K1 端构建本地 AI 推理与端侧大模型语义策略协同框架：实时侧运行轻量姿态模型、状态机和串口调度，语义侧围绕本地大模型部署进行状态上下文封装，将姿态状态、学习计时、环境温湿度、语音意图和反馈动作组织为统一数据接口，用于支持任务理解、提醒话术生成和多模块动作规划。初赛版本中，低延迟闭环由本地姿态模型与确定性策略保证实时性；大模型模块作为高层语义调度能力纳入总体架构和部署优化路线，为后续自然语言问答、个性化学习建议和本地知识库交互提供基础。作品具有低成本、低延迟、离线可用、多模态交互和可扩展性强等特点，可应用于个人学习管理、智能桌面终端、健康坐姿提醒和嵌入式 AI 教学实践等领域。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

作品围绕“桌面陪伴式学习监督”展开，能够在用户学习或办公过程中持续观察坐姿状态，并通过语音和表情进行柔性提醒。系统主要功能包括：摄像头实时人体关键点检测；坐姿正常、驼背、高低肩及综合异常判定；离线语音唤醒和功能控制；姿态异常语音播报；学习计时、查询学习时长与停止学习播报；表情屏同步显示情绪反馈；温湿度信息查询与播报；端侧 AI 推理、本地大模型语义策略接口和多模块交互调度。

本作品的特点是多模态闭环明显：视觉负责“看见”用户姿态，语音负责“听懂”和“说出”提醒，表情屏负责“显示情绪”，传感器负责“感知环境”，K1 端负责本地 AI 推理、状态融合和策略调度。系统不依赖云端网络即可完成核心姿态检测和语音控制，并以结构化状态上下文承接端侧大模型的语义决策能力，适合桌面近距离连续使用。



图 1-1 作品完整展示图

1.2 应用领域

作品可用于个人学习桌面、智能办公桌、编程实验台、图书阅览空间、在线课程学习场景以及嵌入式 AI 实验教学。对于长时间伏案的人群，系统可通过温和提醒帮助用户及时调整背部和肩部姿态，减少因长期不良坐姿造成的不适。对于 AI 硬件教学，作品完整覆盖视觉模型部署、串口协议、离线语音、传感器采集、嵌入式显示和系统集成等内容，可作为端侧智能机器人综合实践样机。

同时，作品具备良好的扩展能力。系统已按“状态数据统一封装—本地语义策略—动作指令输出”的方式设计大模型接口，可进一步接入本地知识库问答、学习计划推荐、番茄钟管理、课程资料检索和多用户状态记录等功能，形成更完整的智能学习助手。

1.3 主要技术特点

- 端侧视觉推理：K1 本地运行 YOLOv8n-pose 姿态估计模型，模型输入尺寸为 320×320 ，避免依赖云端视频分析。
- 多线程实时采集：摄像头线程通过 FrameBuffer 只保留最新帧，降低排队延迟，提高交互实时性。

- 姿态几何判定：通过鼻尖、双肩关键点计算颈部前倾角和肩部倾斜角，将姿态分为正常、轻度异常、明显异常和复合异常。
- 离线语音交互：ASRPRO 完成本地命令词识别和语音播报，不需要网络连接即可完成常用交互。
- 串口协议联动：K1、ASRPRO 和 STM32 表情屏通过轻量 UART 协议互通，通信开销低、实现简单、便于调试。
- 端侧大模型语义调度：围绕 K1 的本地 AI 能力构建状态上下文接口，将姿态、学习、环境和语音意图统一交给语义策略层，用于学习建议生成、复杂语义理解与本地知识问答。

表 1-1 主要性能指标

指标项	指标内容	说明
主控平台	进迭时空 K1，8 核 64 位 RISC-V AI CPU，支持端侧 AI 推理	资料指标/系统选型
视觉模型	YOLOv8n-pose ONNX，输入 320×320	代码配置
摄像头输入	/dev/video20，640×480，目标采集 15 FPS	代码配置
姿态类别	正常、轻度驼背、明显驼背、轻度高低肩、明显高低肩、复合异常、无人可选	软件定义
关键阈值	肩部 10° /18°，颈部 25° /40°，置信度 0.45	代码配置
误报抑制	异常连续 2 帧确认，恢复连续 10 帧确认，最小播报间隔 1200 ms	代码配置
ASRPRO 串口	/dev/ttyS10，9600 bps，8N1，raw 模式	代码配置
表情屏串口	/dev/ttyACM0 或自动扫描，115200 bps，8N1	代码配置
语音命令	开始检测、关闭检测、检测状态、当前温湿度、开始学习、学多久了、停止学习	代码配置
温湿度读取	DHT11 数据经 STM32 采集，K1 转发给 ASRPRO 播报	系统实现
实际帧率/功耗	待最终演示环境实测后填写	预留测试项

1.4 主要创新点

- 将姿态检测、离线语音、表情反馈和环境感知组合为桌面伴学闭环，提醒方式更自然。
- 在 K1 端完成本地姿态 AI 推理和多设备状态调度，降低云端依赖，适合端侧应用。
- 采用“异常锁存+恢复播报+表情回落”策略，减少频繁重复提醒，提升使用体验。

- 面向端侧大模型部署优化设计语义策略接口，可由固定命令控制扩展为“状态理解—策略生成—动作执行”的语义化学习助手。

1.5 设计流程

设计流程分为需求分析、总体方案设计、硬件选型、视觉算法部署、端侧大模型部署适配、语音交互设计、表情屏与传感器联动、串口协议设计、系统调试与演示优化等阶段。先确定桌面伴学和姿态监督场景，再以 K1 作为边缘计算主控，完成摄像头与 YOLOv8n-pose 模型部署；随后将姿态状态、学习计时、环境数据和语音意图封装为统一状态上下文，形成端侧大模型可参与高层语义策略的接口；最后接入 ASRPRO、STM32 表情屏和环境传感器，实现视觉、语音、表情、环境和语义策略的多模态闭环。



图 1-2 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

本部分从系统整体、硬件系统和软件系统三个层次说明作品设计。系统核心思想是由 K1 承担 AI 推理和主控调度，ASRPRO 承担离线语音输入输出，STM32 表情屏承担可视化情绪反馈与环境传感器桥接，摄像头提供姿态识别输入。

2.1 整体介绍

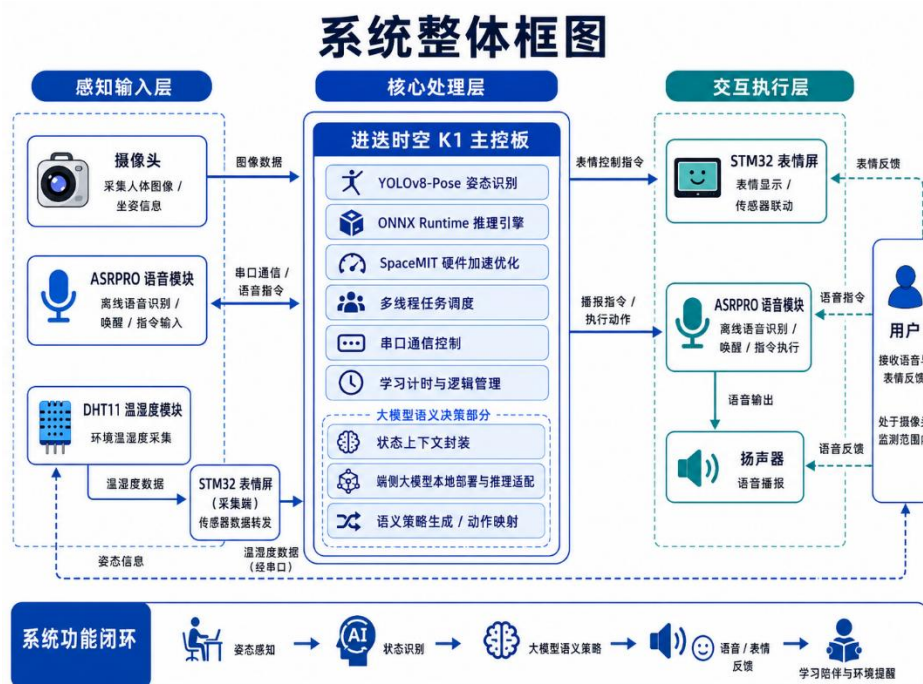


图 2-1 系统整体框图

系统整体关系如下：摄像头采集用户画面并传入 K1；K1 完成姿态关键点检测、角度计算和状态机决策，并将姿态状态、环境温湿度、学习计时状态和语音意图封装为统一状态上下文。该上下文既供实时规则策略完成低延迟控制，也可送入端侧大模型语义策略模块，用于生成更自然的提醒话术、学习建议或动作规划。当用户姿态异常或恢复正常时，K1 通过 UART 向 ASRPRO 发送语音播报指令，同时向 STM32 表情屏发送表情命令；ASRPRO 识别用户离线语音命令后，可控制坐姿检测开关、学习计时状态，并可通过 AB 20 55 协议请求 K1 读取环境状态；K1 收到环境查询请求后，切换 STM32 到传感器模式读取温湿度数据，再通过 AA 20 温度湿度 55 协议回传给 ASRPRO 播报。

表 2-1 系统模块关系

模块	输入	处理	输出
摄像头	桌面用户画面	V4L2 采集，640×480	图像帧
K1 主控	图像帧、语音查询包、表情板传感器数据	AI 推理、状态机、串口调度	语音指令、表情命令、环境数据
ASRPRO 语音板	用户语音、K1 串口指令	离线识别、播放固定语音片段、学习计时	喇叭播报、查询请求
STM32 表情屏	K1 表情命令、传感器读取命令	OLED 动画显示、DHT11 等传感器采集	表情反馈、环境数据
喇叭	ASRPRO 音频输出	电声转换	语音提醒

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统由 K1 主控平台、摄像头、ASRPRO 离线语音开发板、外接喇叭、STM32 表情显示板、温湿度传感器以及必要的 USB/TTL 连接线构成。K1 通过 USB 或串口与外设连接,完成本地 AI 推理与多模块协同;ASRPRO 通过 TX0/RX0 与 K1 通信,识别用户命令并播放播报语音;STM32 表情板通过 USB-TTL 接入 K1,常见设备节点为/dev/ttyACM0,负责表情动画和传感器数据读取。

表 2-2 硬件组成

硬件名称	作用	关键参数/接口	连接关系
K1 主控平台	AI 推理与系统调度	8 核 RISC-V AI CPU, Linux/Bianbu 环境, UART/USB 接口	连接摄像头、ASRPRO 和 STM32 表情屏
摄像头	采集用户姿态画面	V4L2, /dev/video20, 640×480	接入 K1
ASRPRO 语音板	离线语音识别与播报	默认 9600 bps, 支持 UART/I2C/PWM/SPI/GPIO	UART 接 K1, 喇叭接 ASRPRO
STM32 表情屏	显示表情动画和读取传感器	115200 bps, ASCII 命令 +CRLF	USB-TTL 接 K1
DHT11 温湿度传感器	采集环境温湿度	T:XX.X H:XX.X 格式	接 STM32 PB0
喇叭	输出语音提醒	PH2.0 接口, 外接 8Ω 喇叭	接 ASRPRO

2.2.2 机械设计介绍

机械结构采用桌面摆放式布局,以稳定、低重心和便于线缆整理为原则。摄像头布置在能够拍摄用户上半身的位置,表情屏朝向用户以提升交互感,语音模块和喇叭布置在机身侧面或正面以保证拾音和播音效果。实际制作时,可通过 3D 打印外壳、亚克力支架或手工装配方式固定各模块。

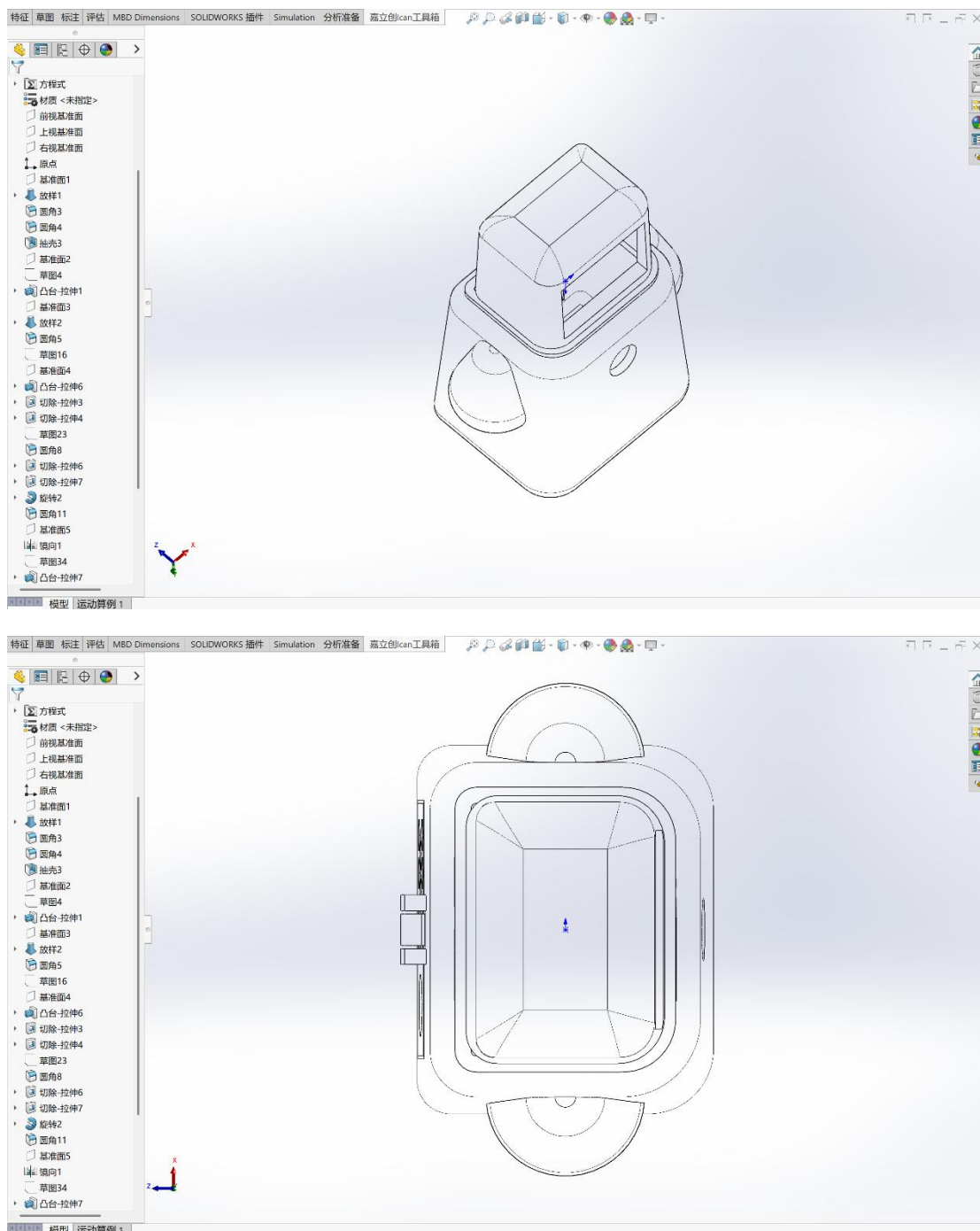


图 2-2 外壳设计图

2.2.3 电路各模块介绍

(1) K1 主控

K1 作为系统主控和 AI 推理平台，负责接收摄像头画面、执行姿态模型推理、计算关键点角度并驱动下位外设。软件中使用 OpenCV V4L2 接口打开 /dev/video20，设置采集分辨率为 640×480 、目标帧率为 15 FPS。摄像头帧经 RGB 转换、resize 至 320×320 并归一化后送入 ONNX Runtime 推理。

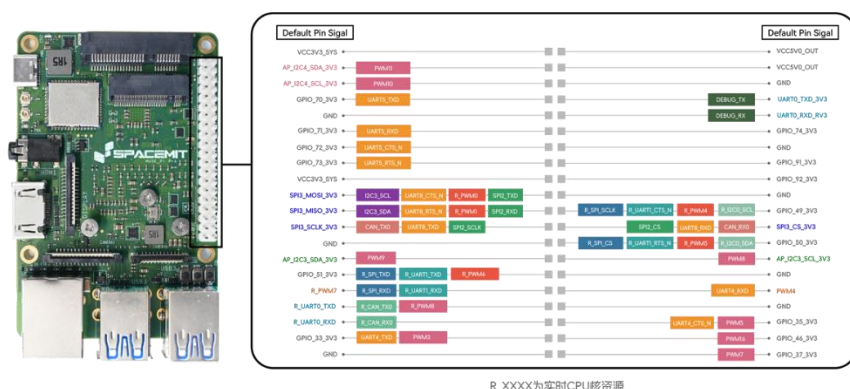


图 2-3 K1 开发板

(2) ASRPRO 语音模块

ASRPRO 语音模块通过 UART0 与 K1 通信，K1 端配置/dev/ttyS10，9600 bps，8N1，无流控，raw 模式。ASRPRO 端使用 Serial.begin(9600)，通过 UART0_RX 线程解析 K1 下发的 AA 协议。语音模块不直接运行视觉算法，而是根据 K1 发送的状态码播放对应语音片段，从而降低语音板负担并保证语音播报稳定。

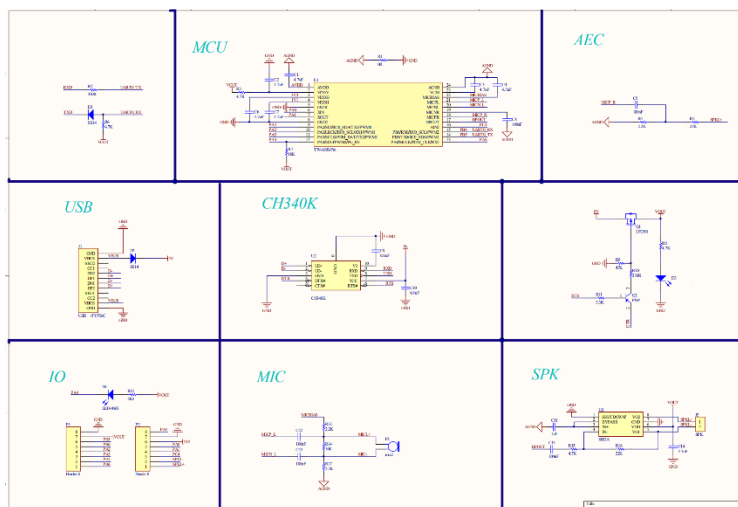


图 2-4 ASRPRO 语音模块原理图

(3) STM32 表情屏模块

STM32 表情屏通过 USB-TTL 接入 K1，K1 程序会优先读取 FACE_UART_DEVICE 环境变量，也会自动扫描 /dev/serial/by-id、/dev/ttyACM*和/dev/ttyUSB*等设备。串口参数为 115200 bps，8N1，raw 模式。K1 向表情屏发送 ASCII 命令。为提高表情屏、传感器和外部接口连接的稳定性，系统设计了基于 STM32F103C8T6 的接口扩展板，原理图中包含主控最小系统、电源转换、排针接口和外设连接端口。

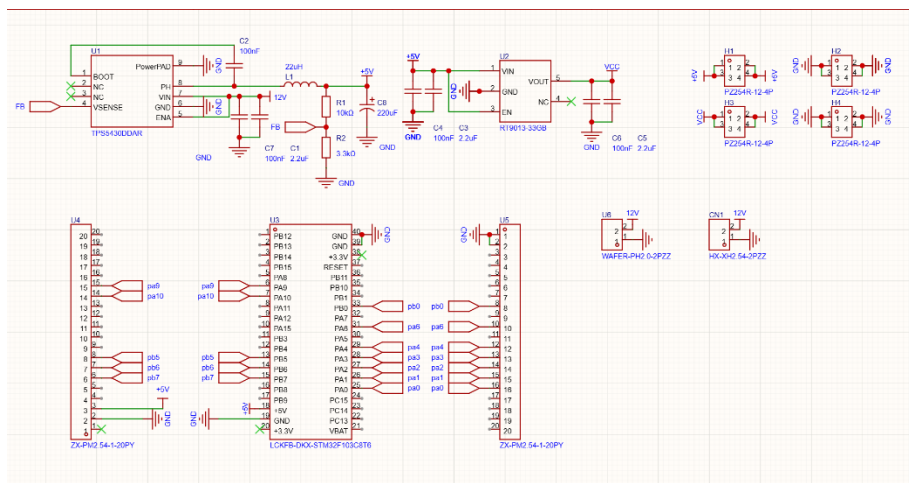


图 2-5 STM32 表情屏与接口扩展板原理图

PCB 设计中将主控核心、供电模块和外设排针进行分区布置，保证电源线、信号线和串口通信线路清晰，便于后续焊接、调试和模块化维护。

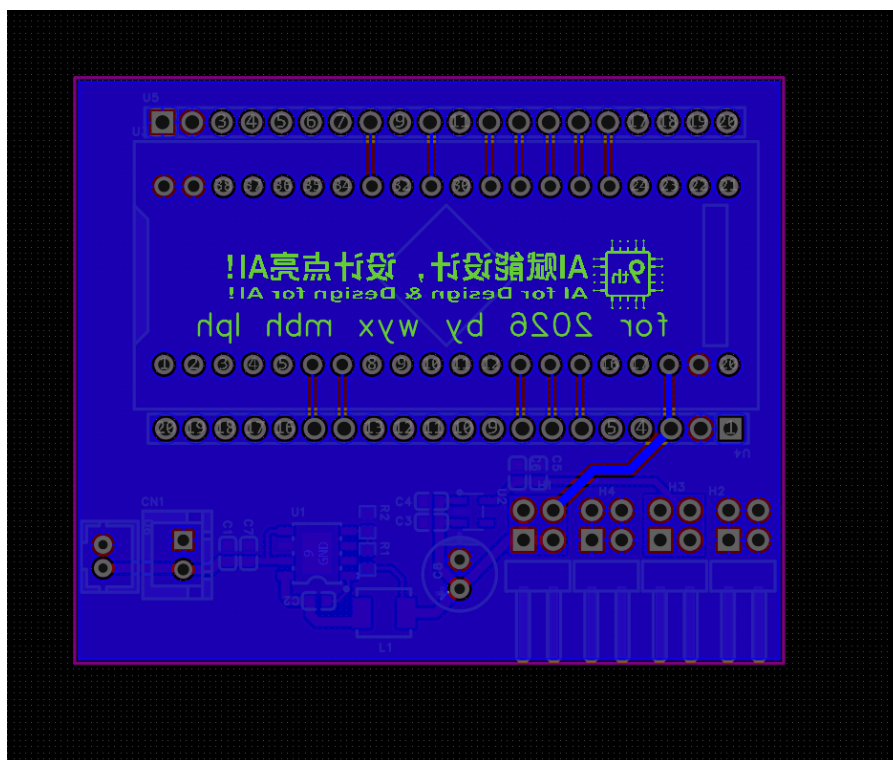


图 2-6 STM32 接口扩展板 PCB 走线图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统分为 K1 端姿态检测与调度程序、ASRPRO 语音交互程序、STM32 表情屏固件三部分。K1 端程序使用 C++编写，主要依赖 OpenCV、ONNX Runtime 和 SpacemiT 执行环境；ASRPRO 程序使用天问 ASRPRO 编程模式，完成语音宏定义、命令词回调、学习计时和 UART 协议解析；STM32 端通过串口命令控制 OLED 表情

动画，并在传感器模式下返回 DHT11 等环境数据。

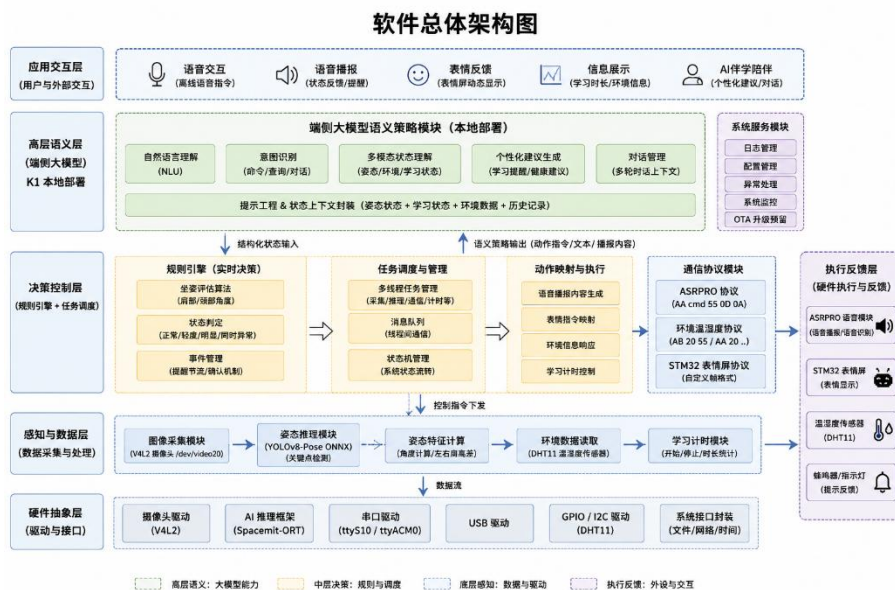


图 2-5 系统整体框图

2.3.2 软件各模块介绍

(1) K1 端姿态检测主程序

K1 端主程序 main.cpp 负责摄像头采集、模型推理、姿态分类、串口通信、环境查询和表情联动。程序启动后先初始化 ASRPRO 串口和 face 串口，随后初始化 ONNX Runtime 和 SpacemiT 执行环境，载入 yolov8n-pose-320.onnx 模型，启动摄像头采集线程并进入核心循环。每轮循环中，程序先检查 ASRPRO 是否发送环境查询请求，再完成图像预处理、模型推理、关键点还原、角度计算、姿态分类、连续帧确认和状态反馈。

表 2-3 K1 端主要函数说明

函数/结构	主要作用	关键输入	关键输出
FrameBuffer	线程安全帧缓冲，只保留最新帧	摄像头图像	最新 cv::Mat 帧
cam()	V4L2 摄像头采集线程	/dev/video20	640×480 图像帧
init_uart()	初始化 ASRPRO 串口	/dev/ttyS10	voice_fd
init_face_serial()	自动扫描并初始化表情屏串口	候选串口列表	face_fd
classify_posture()	根据角度阈值分类姿态	raw_sh、raw_ne	PostureState
send_robot_feedback()	联动发送表情和语音指令	状态枚举	face 命令、AA 语音包
poll_env_query_from_asr()	解析 ASRPRO 环境查询请求	AB 20 55	查询触发标志

read_temperature_humidity_from_face()	读取 STM32 返回的 DHT11 数据	face 串口	温度、湿度
main()	系统总调度	摄像头、模型、串口事件	实时显示与多模态反馈

(2) ASRPRO 语音程序

ASRPRO 语音程序包含语音宏配置区、话术轮播函数、数字播报函数、学习计时函数、UART0_RX 接收线程、ASR_CODE 语音识别回调和 hardware_init 初始化函数。语音模块上电后设置音量并启动 UART 接收线程，等待 K1 下发状态包；当用户通过唤醒词“小助手”进入交互后，可通过命令词控制坐姿检测开关、查询检测状态、请求环境温湿度、开始学习计时、查询学习时长或停止学习。

表 2-4 ASRPRO 语音命令表

语音命令	识别 ID	程序动作	播报/输出
小助手	0	进入唤醒状态	我在呢
开始检测	1	posture_detect_enable=true	已打开坐姿检测
关闭检测	2	posture_detect_enable=false	已关闭坐姿检测
检测状态	3	查询开关变量	播报打开/关闭状态
播报环境状态	4	发送 AB 20 55 给 K1	正在获取环境状态
当前温湿度	5	发送 AB 20 55 给 K1	正在获取环境状态
开始学习	6	启动学习计时器	已开始学习/已在进行中
学多久了	7	计算当前学习时长	您已经学习了 X 小时 X 分钟 X 秒
停止学习	8	停止并复位计时器	学习已结束，本次学习时间 X

(3) STM32 表情与环境传感器固件

STM32 表情屏固件通过 USART1 接收 K1 发送的 ASCII 命令，命令以 CRLF 结尾。固件支持 face 和 sensor 两种显示模式，表情包括 loving、happy、sad、thinking、surprised、sleepy、angry 和 neutral。传感器模式下，固件可输出 T:XX.X H:XX.X 格式的 DHT11 温湿度数据；若传感器无响应，则返回 DHT11 error。K1 端读取成功后会关闭传感器模式并恢复默认 loving 表情。

(4) 端侧大模型本地部署优化模块

作品标题中的端侧大模型本地部署优化主要面向机器人后续智能策略层扩展。K1 具备端侧 AI 运行能力，系统在架构上将视觉检测、传感器状态、用户语音命令和学习时长统一抽象为状态输入，预留给本地小参数大模型或规则-模型混合策略模块使用。该模块可进一步完成自然语言学习建议生成、复杂任务拆解、个性化提醒话术和本地资料问答。为适应嵌入式资源限制，部署优化可采用量化模型、短上下文裁剪、指令模板缓存、异步推理和固定动作映射等策略，保证主循环姿态检测不被长文本生成阻塞。

(5) 关键状态机说明

系统状态机包含姿态状态、异常锁存状态、学习计时状态和表情状态。

姿态状态由视觉检测结果决定；异常锁存用于避免同一异常重复播报；学习计时状态由 ASRPRO 本地变量 `study_timer_running` 和 `study_start_ms` 维护；表情状态由 K1 根据姿态结果或查询场景发送命令控制。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



图 3-1 实物正面图



图 3-2 实物斜 45° 图

整机运行时，用户位于摄像头前方，系统启动后 K1 自动打开摄像头并载入姿态模型，表情屏初始化为 loving 默认表情。用户说“小助手”唤醒语音模块后，可说“开始检测”开启坐姿提醒；当视觉模块检测到驼背或高低肩时，表情屏显示对应警示表情，ASRPRO 通过喇叭播报提醒话术；当用户调整到正常姿态并稳定一段时间后，系统播报坐姿恢复提示

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果：

机械成果主要体现在桌面化集成布局。各模块安装位置围绕“用户可见、便于拾音、便于散热、便于维护”设计：表情屏朝向用户，摄像头保持对准上半身，喇叭朝外放置，主控板和语音板固定在机身内部或底座上。



图 3-3 散热构造

3.2.2 电路成果；

接口扩展板背面加入作品标识与赛事主题丝印，用于体现作品完整性和工程定制化程度，同时便于在展示和答辩中说明硬件模块由团队进行二次设计与集成。

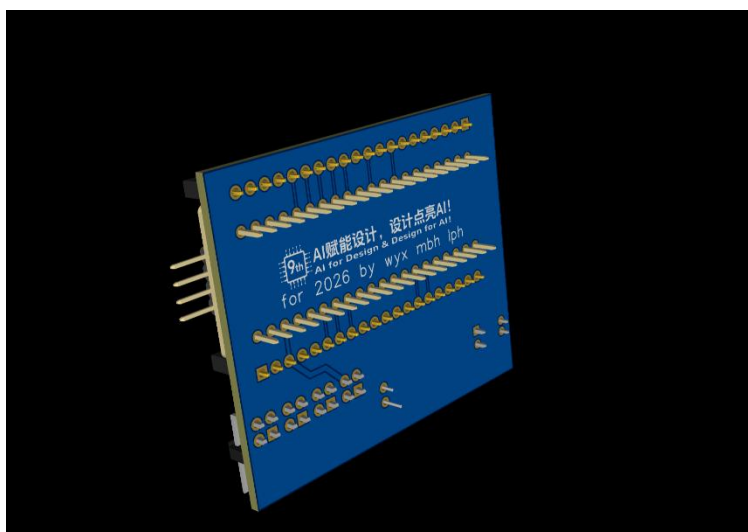


图 3-4 自研接口扩展板背面丝印与作品标识

电路成果包括 K1 主控与摄像头连接、K1 与 ASRPRO 的 UART 通信、K1 与 STM32 表情屏的 USB-TTL 通信、ASRPRO 外接喇叭和 STM32 外接传感器。系统调试重点在于串口权限、波特率一致、TX/RX 交叉、共地可靠和协议边界正确。K1 端运行前需要保证/dev/ttyS10 和 face 串口具备访问权限，最终部署时可通过 udev 规则固定权限和设备名。

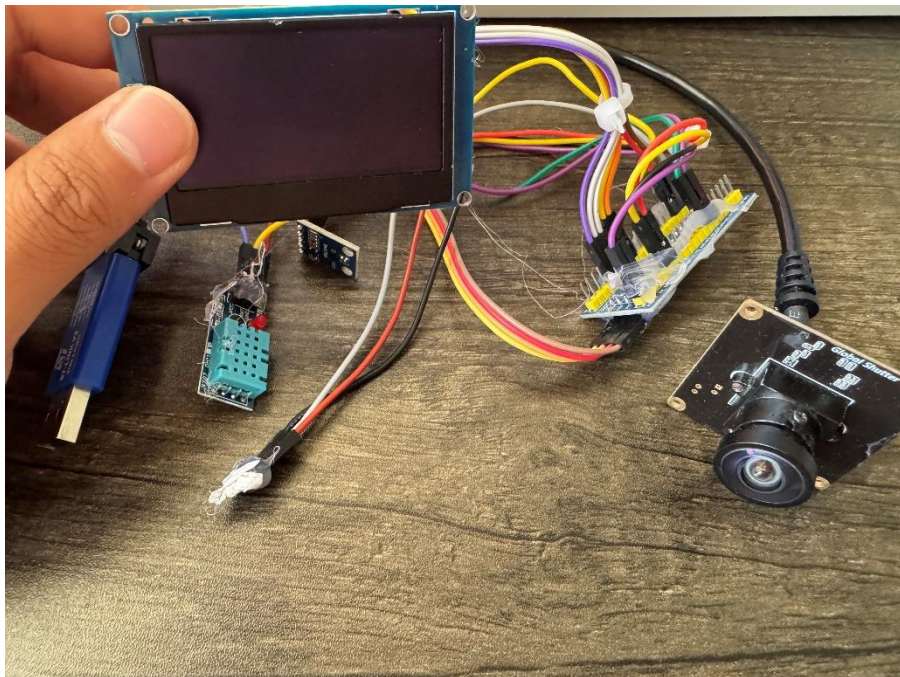


图 3-5 传感器、摄像头与显示屏

3.3 特性成果

表 3-1 功能完成情况

功能项	测试方法	当前结果/预期表现
坐姿正常检测	用户保持端正坐姿，观察状态显示和恢复播报	连续正常后状态为 Good，必要时播报恢复
驼背提醒	用户模拟前倾/弯背	表情 sad，语音播报驼背提醒
高低肩提醒	用户模拟单侧肩膀抬高	表情 angry，语音播报高低肩提醒
复合异常提醒	同时模拟前倾和肩部倾斜	播报综合异常话术
坐姿检测开关	说“开始检测/关闭检测”	ASRPRO 切换 posture_detect_enable
学习计时	说“开始学习/学多久了/停止学习”	可播报已学习时长并停止复位
温湿度查询	说“当前温湿度”或按键测试	ASRPRO 请求 K1，K1 读取 STM32 并回传播报
表情联动	触发不同姿态和查询状态	happy/sad/angry/thinking/loving 切换

3.3.1 姿态检测特性

视觉算法能够在摄像头画面中定位人体关键点，并根据几何角度进行轻量判定。相较直接使用图像分类，关键点方法更便于解释和调参，能够直观看到鼻尖、肩部连线和颈部方向。系统使用连续帧确认和异常锁存策略，避免用户短暂移动或模型偶然波动造成反复提醒。

3.3.2 表情与环境感知特性

表情屏在用户未触发异常时保持 loving 默认表情，坐姿恢复时可显示 happy，驼背时显示 sad，高低肩或综合异常时显示 angry，查询环境时显示 thinking。表情屏不仅提供视觉反馈，也使提醒不只依赖声音，提升机器人陪伴感。环境感知部分通过 DHT11 温湿度数据为学习环境评价提供基础。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

作品后续可从四个方向扩展：第一，增加本地数据记录与可视化，将学习时长、坐姿异常次数、提醒次数和环境数据保存为日报或周报；第二，接入本地知识库和端侧大模型，使机器人能够根据学习资料回答问题并给出个性化学习建议；第三，优化机械结构和外壳设计，提升整机美观度、散热能力和线缆可靠性；第四，增加更多传感器和执行器，例如光照、烟雾、屏幕亮度、桌面灯控或手机端查看功能，使系统从坐姿提醒扩展为完整的智能学习空间终端。

4.2 心得体会

本作品的研发过程覆盖了从单模块验证到多模块系统集成的完整嵌入式 AI 开发流程。最初的关键任务是让 K1 稳定运行姿态检测模型，并解决端侧平台上的模型输入尺寸、运行线程、摄像头设备号和推理环境配置问题。在视觉算法可运行之后，进一步将坐姿判断从单纯显示扩展为实际反馈，需要设计稳定的状态机策略。如果没有连续帧确认和异常锁存，系统会因人体微小移动、关键点波动或短暂遮挡而产生频繁语音提醒。因此在实际调试中，软件策略和用户体验同样重要。

语音模块调试让系统从“能看见”变成“能交流”。ASRPRO 具有离线识别和本地播报优势，但动态内容播放能力有限，因此采用了“固定语音片段+数字片段组合”的方式实现温湿度和学习时长播报。K1 与 ASRPRO 之间通过 AA/AB 协议传递状态，使语音模块不需要理解复杂视觉算法，只要负责识别命令和播放结果即可。这样的分工降低了各模块耦合度，也便于后期替换或扩展。

STM32 表情屏的加入显著提升了桌面机器人的交互感。单纯语音提醒容易显得生硬，而表情反馈可以在无声状态下表达机器人的状态，例如查询时思考、异常时警告、空闲时陪伴。温湿度传感器联动进一步证明了系统可以从姿态监督扩展到环境感知。调试过程中，串口权限、波特率、CRLF 结束符、传感器读取超时等问题都需要逐项排查，这也体现了嵌入式系统工程中“协议清晰、日志充分、模块隔离”的重要性。

端侧 AI 部署方面，本作品验证了在嵌入式平台上运行轻量姿态模型的可行

性，并为本地大模型扩展预留接口。对于资源受限设备，不能简单追求模型规模，而需要结合任务特点进行模型选择、输入裁剪、异步调度和结果模板化。最终系统形成了视觉、语音、表情和环境的多模态闭环，既能体现嵌入式硬件集成能力，也能体现端侧智能算法落地能力。后续将继续围绕交互自然度、数据记录、外壳结构和本地智能策略进行完善。

第五部分 参考文献

- [1] 进迭时空. K1 Series RISC-V AI CPU 产品简介与技术规格资料. 2025.
- [2] 杭州天问五么科技有限公司. ASRPRO 开发板规格书 V1.1.
- [3] 杭州天问五么科技有限公司. 鹿小班 ASRPRO 开发板使用说明 V1.0.
- [4] 杭州天问五么科技有限公司. ASRPRO 编程模式使用手册.
- [5] OpenCV Team. OpenCV Documentation: VideoCapture and Image Processing.
- [6] Microsoft. ONNX Runtime Documentation.
- [7] Ultralytics. YOLOv8 Pose Estimation Documentation.
- [8] STMicroelectronics. STM32F103 Reference Manual and Datasheet.
- [9] Aosong Electronics. DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor Datasheet.
- [10] 本作品 K1 端 main.cpp、ASRPRO 语音程序和 STM32 表情屏串口协议资料.